

X-Watch 商业智能手表拆解参考与芯片选型

硬件版本 Rev1.0 · 主控 STM32L4R9AII6 · 前提：显示屏定为维信诺 G1120TB103GF · 编写日期 2026-09-17
数据来自我爱音频网拆解报告与拆解视频、TechInsights、与非网，以及各芯片厂商规格书。标“推断”的是没有在规格书或拆解报告中核对过的结论。

一、结论

- 架构沿用“STM32L4R9 主控 + 外挂 BLE 模块”的双芯片方案。拆解中 COROS PACE 3 (PSoC 6 + CYW43012)、荣耀 GS 4 (Apollo4 + CYW43012)、Garmin Forerunner 965 (NXP RT595 + Silicon Labs RS9116 模块)、华硕 VivoWatch 6 (STM32U599 + nRF52832) 都是主控与无线分离的结构，方向已被量产产品验证。
- 空间优先，外设一律选芯片级封装，大件只保留 3 个：主控、BLE 模块、GNSS 模块。G1120TB103GF 模组外形 $\Phi 33.22 \times 34.72 \text{ mm}$ ，主板面积以它为上限。按本文第六节估算，推荐方案的器件本体约 290 mm^2 ，双面布局可以放下，但余量不大；eMMC、NFC、eSIM 在 Rev1.0 建议不上板。
- 各子系统尽量对齐商业手表的主流选择：GNSS 用 AG3335 系列（拆解中 9 款产品在用），IMU 用 ST LSM6DSO 家族（拆解中 11 款用 LSM6DSOWTR），充电用 DA9168、电量计用 CW2218B、AMOLED 电源用 SGM38046（小米在用）。

子系统	推荐器件	封装与尺寸	商业手表佐证	替代方案
主控	STM32L4R9AII6 (已定)	UFBGA169, $7 \times 7 \text{ mm}$	华为 GT3、荣耀 4 Pro 用 STM32U5 作 MCU；PACE 3、GS 4 为主控 + 无线双芯片	同型号 WLCSP144 ($5.24 \times 5.24 \text{ mm}$)，Rev2 再考虑
蓝牙	STM32WB1MMC	LGA77, $10 \times 6.5 \text{ mm}$ ，自带天线	Garmin FR965 同样外挂无线模块 (RS9116)	STM32WB5MMG ($7.3 \times 11 \text{ mm}$)
GNSS	Telit SE873K5-DP	20 焊盘 QFN, $7 \times 7 \times 2.25 \text{ mm}$	AG3335M/MN：荣耀 GS 4 / 4 Pro / 5、小米 S3、PACE 3、FR965、GTR 3 等	移远 LC79H ($10.1 \times 9.7 \text{ mm}$)
IMU	LSM6DSOX	LGA-14, $2.5 \times 3 \text{ mm}$	LSM6DSOWTR：华为 GT3/GT5/4 Pro、荣耀、PACE 3、GTR 3 等	BMI270 (同尺寸，引脚不兼容)
地磁 (可选)	AK09918C	WL-CSP, $0.8 \times 0.8 \text{ mm}$	PACE 3、COROS NOMAD 用 LIS2MDLTR	LIS2MDL
心率血氧	MAX86141 或 GH3026	WLP 2.05×1.85 / WLCSP $2.61 \times 2.91 \text{ mm}$	汇顶 GH30xx/32xx 占 12 款中的 6 款；Amazfit Active 2 用 MAX86177	GH3020、MAX86177
充电 PMIC	DA9168	WLCSP, $2.5 \times 2.1 \text{ mm}$	华为 GT5、华为 Watch 4 Pro、小米 S3	—
电量计	CW2218B	WLCSP-9, $2.08 \times 1.58 \text{ mm}$	荣耀 GS 4、小米 S3、华为 Watch 4 Pro；PACE 3 用 CW2215B	MAX17048
AMOLED 电源	SGM38046	WLCSP- 2×2 -16B, $2 \times 2 \text{ mm}$	小米 Watch S3	TPS65631W (QFN $2.5 \times 2.5 \text{ mm}$)
外部存储	MX25UM51245G	24-BGA	华硕 VivoWatch 6 用 MX25U51245G；GTS4 mini、Active 2 用 SPI NAND	eMMC (商业旗舰常用 4 GB，太大)
振动	DRV2605L + LRA	DSBGA-9, $1.5 \times 1.5 \text{ mm}$	华为、小米均用线性马达 (驱动芯片未识别)	—

二、前提：屏幕决定了主板有多大

项目	G1120TB103GF 规格	对主板的影响
模组外形	$\Phi 33.22 \times 34.72 \times 0.773 \text{ mm}$ ，带 on-cell 触摸	主板轮廓不超过屏幕模组投影； 34.72 mm 方向含屏 FPC 出线位置
显示区	$\Phi 30.42 \text{ mm}$ ， 390×390 ，1.2 英寸	表壳内径以显示区为基准，主板可按约 $\Phi 30 \text{ mm}$ 圆形估算 (推断)
连接器	主 FPC 24 pin $\rightarrow$ 504208-2410；触摸 FPC 8 pin $\rightarrow$ FH19C-8S-0.5SH	两个连接器在库中的外形： $9.00 \times 4.18 \text{ mm}$ 、 $6.00 \times 3.02 \text{ mm}$ ，共占约 56 mm^2
屏电源	ELVDD +4.6 V、ELVSS -4.0 V、VCI 2.8 V、VDDIO 1.8 V	需要一颗 AMOLED 双路电源芯片和一路 2.8 V

同尺寸级别的商业手表：屏幕 1.2~1.4 英寸的产品中，COROS PACE 3 (1.2 英寸 MIP，电池 236 mAh) 和 华为 WATCH GT3 (1.32 英寸 AMOLED，电池 292 mAh) 与 X-Watch 最接近，而它们都塞下了主控、无线、GNSS、IMU、心率和 4 GB eMMC——但它们用的是 BGA 裸芯片和多层 HDI

板。X-Watch 用模组和常规工艺，空间更紧，所以要主动砍掉 eMMC 这类大件。

三、商业智能手表拆解汇总

“—” 表示报告未识别或未列出。电池与屏幕为拆解报告中的数据。

产品	屏幕・电池	主控	无线	GNSS	IMU	心率 AFE	电源・电量计	存储
华为 WATCH GT3	1.32" AMOLED・292 mAh	BES2500L + STM32U5	Hi3861V100 WiFi	—	LSM6DSOWTR ; 气压 LPS27HHWTR	—	P9415 无线充电接收	—
华为 WATCH GT5	1.43" 466 ² ・524 mAh	BES2700BP	Hi3861V100 ; NXP NFC	—	LSM6DSOWTR ; 气压 MSPC120-ADS3	GH3020	DA9168	—
华为 Watch 4 Pro	1.5" 466 ² ・780 mAh	BES2700BP ; 安全 ST33G1M2M	Hi3861V100 ; WTR3925 LTE ; DW3110 UWB	—	LSM6DSOWTR ; 气压 MSPC500-ADS1	GH3220	DA9168・CW2218B ; WP5301	—
荣耀手表 GS 4	1.43" 466 ² ・451 mAh	Apollo4 (AM AP4)	CYW43012	AG3335M	LSM6DSOWTR	GH3020	CW2218B	4 GB eMMC
荣耀手表 4 Pro	1.5" 464 ² ・480 mAh	BES2500L + STM32U5A9BJ6Q	UMS9117-L 蜂窝 ; NXP NFC	AG3335M	LSM6DSOWTR	GH3220	SC2720A・SC8545 ; STWLC38	4 GB eMMC
荣耀手表 5	—	BES2500L	NXP NFC ; OM9902-11	AG3335M	LSM6DSOWTR	GH3020	SGM41518・SC2720A	S40FC004
小米 Watch S3	1.43" 466 ² ・486 mAh	BES2700BP (集成 BT5.3)	NXP NFC	AG3335M	丝印 5L 3GX	GH3020	DA9168・CW2218B ; 屏电源 SGM38046	4 GB eMMC
REDMI Watch 5	2.07" AMOLED・550 mAh	玄戒 T1 + BES2700iH + ATS3039	XR5310C ; OM8443-63	AG3335MN	ICM-42670-P	GH3026	XP2110C・SY6103・SY5320	4 GB eMMC
COROS PACE 3	1.2" 240 ² MIP・236 mAh	PSoC 6 CY8C624A	CYW43012	AG3335M	LSM6DSOWTR ; 地磁 LIS2MDLTR	GH3220	SY5320・CW2215B	4 GB eMMC
COROS NOMAD	—	Apollo510	CYW55512 ; NXP NFC	—	LSM6DSOWTR ; LIS2MDLTR ; 气压 MSPC600-ADS3	—	—	32 GB eMMC
Amazfit GTR 3	1.39" 454 ² ・440 mAh	i.MX RT500	—	AG3335MN	LSM6DSOWTR	华米自研 Bio Tracker 3.0	MAX20345I	4 GB eMMC
Amazfit GTS4 mini	1.65" AMOLED・270 mAh	DA14706 (BLE SoC , 含 GPU)	NXP NFC	AG3335MN	—	GH3026	—	SPI NAND F50D2G41XA
Amazfit Active 2	—	ZPS3044L	RTL8763EFL ; NXP NFC	AG3352B	LSM6DSOWTR	MAX86177	CW6305B・CW6602	SPI NAND W25N04KW
Garmin FR965	1.4" AMOLED・420 mAh	NXP RT595 + RT555 ; Apollo3 Blue	RS9116 模块 ; SN100T NFC	AG3335M	—	—	—	32 GB NAND
华硕 VivoWatch 6	—	STM32U599BJ + nRF52832	NXP NFC	Sony CXD5610GF	LSM6DSOWTR	AFE4500	MAX77654	NOR MX25U51245G
三星 Galaxy Watch 6	—	Exynos W930	NXP NFC	主控集成	LSM6DSO32XTR ; 气压 LPS28DFW	AFE4500	CPS4019	主控集成

四、从拆解中看出的规律

规律	证据	对 X-Watch 的意义
GNSS 基本被 AG3335 系列垄断	表中 9 款用 AG3335M 或 AG3335MN；另有华米用 AG3352B、华硕用 Sony、三星主控集成	选 AG3335 系列最稳；商业产品用裸芯片，X-Watch 用内含 AG3335 的 SE873K5-D 模组，避开 NDA 和射频前端设计
IMU 几乎都是 ST LSM6DSO 家族	LSM6DSOWTR 出现在表中 11 款产品里；三星用 LSM6DSO32X，只有 REDMI Watch 5 用 TDK	ST 官网的材料声明把 LSM6DSOWTR、LSM6DSOETR3、LSM6DSOXTR 列在同一份文件中，封装相同。推荐资料公开的 LSM6DSOX，库里已有封装
心率 AFE 以汇顶为主	GH3020 / GH3026 / GH3220 占 12 款中的 6 款；其余为 ADI MAX86177、TI AFE4500、华米自研	GH3026 有商业验证，但个人采购和算法支持需确认；MAX86141 资料完全公开，尺寸更小，适合先做原型
电源链路趋同	DA9168 见于华为 GT5、Watch 4 Pro、小米 S3；CW2218B 见于荣耀 GS 4、小米 S3、华为 Watch 4 Pro；小米 S3 屏电源为 SGM38046	三颗都是 WLCSP，合计不到 13 mm ² ，可以直接照搬
主控在向“单芯片 SoC”走，但双芯片仍常见	华为 GT5、小米 S3 用 BES2700BP 集成蓝牙；PACE 3、荣耀 GS 4、FR965、VivoWatch 6 仍是主控 + 无线分离	X-Watch 的 STM32L4R9 + BLE 模块结构成立；省空间的最大潜力在 Rev2 换成集成蓝牙的主控，Rev1.0 不动
存储按功能分档	带地图或音乐的旗舰用 4~32 GB eMMC；GTS4 mini、Active 2 用 SPI NAND；VivoWatch 6 用 512 Mb NOR	X-Watch 不做离线地图时，OctoSPI NOR 可内存映射直读 TouchGFX 资源，是最省空间的选择
天线不占主板	PACE 3 的天线走线印在显示屏 FPC 上；小米 S3 用双层环形天线	GNSS 双频天线放到板外（表圈、屏 FPC 或后盖 FPC），主板只留馈点，这是空间能否够用的关键

五、推荐架构

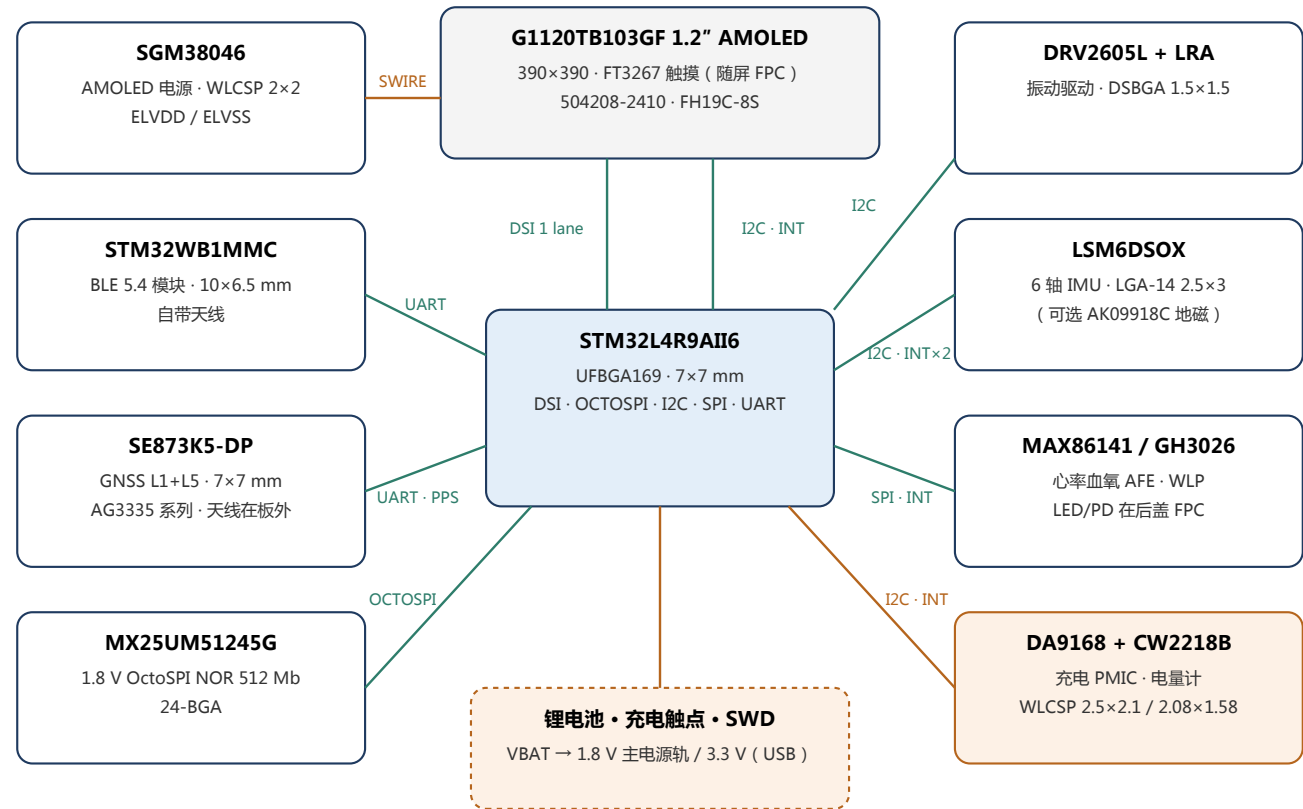


图 1 X-Watch Rev1.0 推荐架构。绿色为信号接口，橙色为电源。GNSS 与 BLE 天线、心率 LED/PD、电池均不占主板面积。

总线	挂载器件	说明
DSI (1 lane)	G1120TB103GF	沿用 ST 开发板 BSP 参数
OCTOSPI	MX25UM51245G	1.8 V 八线 NOR，内存映射存放图片、字体和 OTA 暂存
I2C (触摸)	FT3267	随屏 FPC，INT 接可唤醒 EXTI
I2C (传感与电源)	LSM6DSOX、AK09918C、DRV2605L、DA9168、CW2218B	IMU 两个中断脚都接 EXTI，抬腕和计步由 IMU 内部完成

总线	挂载器件	说明
SPI	MAX86141 / GH3026	心率 AFE 自带 FIFO，批量读取
UART ×2	STM32WB1MMC (带 RTS/CTS)、SE873K5-DP (加 1PPS)	两个无线模块各占一路串口
单线 SWIRE	SGM38046	由屏的 SWIRE 输出设定 ELVDD / ELVSS

六、主板面积预算

下表只算器件本体面积。实际占板还要加上焊盘外扩、去耦电容、电感和走线，按经验取本体面积的 1.8 倍估算（推断）。

器件	封装	本体尺寸 (mm)	面积 (mm²)	来源
STM32L4R9AII6	UFBGA169	7 × 7	49.0	ST 规格书
STM32WB1MMC	LGA77	10 × 6.5	65.0	ST 规格书
SE873K5-DP	20 焊盘 QFN	7 × 7	49.0	Telit 产品简介
MX25UM51245G	24-BGA	约 8 × 6 (推断，需核对手册封装图)	约 48	Macronix 规格书只写 5×5 球阵列
504208-2410 连接器	—	9.00 × 4.18	37.6	项目封装库外框
FH19C-8S-0.5SH 连接器	—	6.00 × 3.02	18.1	项目封装库外框
LSM6DSOX	LGA-14	2.5 × 3	7.5	ST 产品页
MAX86141	WLP	2.048 × 1.848	3.8	ADI 规格书
DA9168	WLCSP	2.5 × 2.1	5.3	Renesas 规格书
SGM38046	WLCSP-2×2-16 B	2 × 2	4.0	圣邦微规格书
CW2218B	WLCSP-9	2.08 × 1.58	3.3	赛微产品资料
DRV2605L	DSBGA-9	1.5 × 1.5	2.3	TI 规格书
AK09918C (可选)	WL-CSP	0.8 × 0.8	0.6	AKM 规格书
合计 (器件本体)			约 293	
乘 1.8 倍后的占板面积			约 530	推断

可用面积：主板按 Φ30 mm 圆形估算，单面约 707 mm²，双面约 1400 mm²；扣除屏连接器对位区、电池和马达的避让、天线馈点净空、固定孔和屏蔽罩边距，实际可用按一半估，约 700 mm²（推断）。推荐方案约 530 mm²，放得下，余量约 25%。

如果改成	占板面积变化 (按 1.8 倍)	结论
BLE 换 STM32WB5MMG (7.3×11 mm)	+27 mm²	可以放，但余量缩到约 20%
GNSS 换 LC79H (10.1×9.7 mm)	+88 mm²	余量只剩约 12%，布局很紧
加 4 GB eMMC (常见 153 球 11.5×13 mm，推断)	+269 mm²	放不下，Rev1.0 不上
心率 AFE 换 GH3026 (2.605×2.905 mm)	+7 mm²	影响很小
主控换 WLCSP144 (5.24×5.24 mm)	-39 mm²	0.4 mm 间距需 HDI 激光孔，Rev2 再考虑

七、风险与待办

优先级	事项	说明
必须	确认 SE873K5-D 能否买到样品	Telit 计划 2026 年 Q2 量产，当前状态未核实；买不到时退回 LC79H，要预留面积
必须	设计 GNSS 双频天线	现有 SR4G008 (7.0×5.8 mm) 只覆盖 L1，而且放在主板上占 41 mm²；建议参考 PACE 3 做在屏 FPC 或表圈上
必须	确认 STM32WB1MMC 作蓝牙协处理器的固件方案	模块内是 STM32WB15 (320 KB Flash、48 KB RAM)，需确认 ST 是否提供串口透传或网络协处理器示例
必须	统一 1.8 V 系统电源	SE873K5-DP 只接受 1.75-1.85 V；MX25UM51245G 为 1.8 V；USB 的 VDDUSB 需要 3.0-3.6 V，要保留一路小 LDO
建议	核对 MX25UM51245G 24-BGA 外形	规格书正文只写 5×5 球阵列，外形尺寸以手册封装图为准
建议	心率 AFE 二选一	MAX86141 资料公开、易买；GH3026 商业验证多，但需确认个人采购渠道和算法库授权
建议	Rev1.0 不上 eMMC、NFC、eSIM	eMMC 面积超预算；eSIM 需要蜂窝 Modem 才有意义；NFC 需要额外天线
沿用	屏幕与 504208-2410 货源	见《X-Watch 硬件架构模块划分》：该屏和连接器货源紧张，定型前确认样品

八、参考来源

- 我爱音频网 · 拆解报告：HUAWEI WATCH GT3 — <https://www.52audio.com/archives/111749.html>
- 我爱音频网 · 拆解报告：HUAWEI WATCH GT5 — <https://www.52audio.com/archives/223340.html> (拆解视频：/archives/224414.html)
- 我爱音频网 · 拆解报告：HUAWEI Watch 4 Pro — <https://www.52audio.com/archives/194825.html>
- 我爱音频网 · 拆解报告：荣耀手表 GS 4 — <https://www.52audio.com/archives/197633.html>
- 我爱音频网 · 拆解报告：荣耀手表 4 Pro — <https://www.52audio.com/archives/191606.html>
- 我爱音频网 · 拆解报告：小米 Watch S3 — <https://www.52audio.com/archives/189871.html> (拆解视频：/archives/230268.html)
- 我爱音频网 · 拆解报告：REDMI Watch 5 — <https://www.52audio.com/archives/242777.html>
- 我爱音频网 · 拆解报告：COROS PACE 3 — <https://www.52audio.com/archives/206563.html>
- 我爱音频网 · 拆解报告：Amazfit GTR 3 — <https://www.52audio.com/archives/103649.html>
- 我爱音频网 · 拆解报告：Amazfit GTS4 mini — <https://www.52audio.com/archives/176495.html>
- 我爱音频网 · 10 大品牌 12 款智能手表拆解汇总 (2025) — <https://www.52audio.com/archives/253816.html>
- TechInsights · Garmin Forerunner 965 拆解 — <https://www.techinsights.com/blog/deep-dive-teardown-garmin-forerunner-965-a04578-smartwatch>
- 与非网 · 华为 Watch GT 3 拆解视频 — <https://www.eefocus.com/video/520255.html>
- ST · STM32WB1MMC 规格书 — <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32wb1mmc.pdf>
- Telit · SE873K5-D 产品简介 — [docs/references/Rev1.0/卫星模块/TC_SE873K5-D_Product_Brief.pdf](https://www.telit.com/docs/references/Rev1.0/卫星模块/TC_SE873K5-D_Product_Brief.pdf)
- ST · LSM6DSOX 产品页与材料声明 — <https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6dsiox.html>
- ADI · MAX86140/MAX86141 规格书 — <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max86140-max86141.pdf>
- 汇顶 · GH3026 产品页 — https://www.goodix.com/zh/product/sensor/health_sensors/ppg_afe/gh3026/
- Macronix · MX25UM51245G 规格书 Rev 1.6 — <https://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/9241/>
- TI · DRV2605L 规格书 — <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2605l.pdf>
- 本地手册：DA9168、SGM38046、TPS65631W、AK09918、SR4G008、STM32L4R9 — [docs/references/Rev1.0/](https://www.st.com/docs/references/Rev1.0/)